在本工作中，毛细压差只作为**维持界面饱和与提供水源的驱动力**进入模型，而瞬时蒸发通量由气相传质控制。纤维–多孔结构中的水受到 Young–Laplace 方程给出的毛细压差驱动

$$\Delta P_L = \frac{2\gamma\cos\theta_T}{r_T} - \frac{2\gamma\cos\theta_P}{r_P},$$

其中 $\theta_{T,P}$ 为上下两侧的接触角，γ 为水–空气表面张力，$r_{T,P}$ 为等效孔径。足够大的 ΔP_L 使表面保持连续水膜并保证液–气界面处始终为饱和水汽压 $P_{\mathrm{sat,s}}$。界面饱和压强采用 Tetens 公式计算：

$$P_{\mathrm{sat}}(T) = 0.61078\exp\left(\frac{17.27\,T}{T+237.3}\right),$$

以表面温度 T_{s} 代入得到 $P_{\mathrm{sat,s}}$，环境温度 T_{a} 得到 $P_{\mathrm{sat,a}}$，再由相对湿度 RH 得到环境实际水汽压 $P_V = RH\,P_{\mathrm{sat,a}}$。当 $P_{\mathrm{sat,s}} \le P_V$ 时认为无蒸发发生。

若 $P_{\mathrm{sat,s}} > P_V$，则将 kPa 转为 Pa 并用理想气体状态方程计算表面与环境的水汽密度：

$$\rho_{V,\mathrm{sat}} = \frac{P_{\mathrm{sat,s}} \times 1000}{R_V T_{\mathrm{s}}}, \quad \rho_{V,\mathrm{a}} = \frac{P_V \times 1000}{R_V T_{\mathrm{a}}},$$

其中 $R_V = 461.5\ \mathrm{J/(kg\ K)}$。假定液相内部传质阻力可由毛细输运克服，系统的控制步骤在气相侧，其质量通量写为：

$$\dot{m} = h_m(\rho_{V,\mathrm{sat}} - \rho_{V,\mathrm{a}}),$$

h_m 为有效质量传递系数，已将结构尺度的毛细输运效应吸收在内。水的汽化潜热取温度相关形式 $L_V(T_{\mathrm{s}})$，则单位面积的蒸发潜热功率：

$$Q_{\mathrm{latent}} = \dot{m}\,L_V(T_{\mathrm{s}}).$$

虽然真实表面仅有一部分被水覆盖，引入由材料润湿性和毛细压差共同决定的湿润面积比例 $0 \le \mathrm{wet_fraction} \le 1$，这里简化计算取值1，得到有效蒸发潜热功率：

$$Q_{\mathrm{latent,eff}} = \mathrm{wet_fraction}\ Q_{\mathrm{latent}}.$$

数值计算中将 $Q_{\mathrm{latent,eff}}$ 对每个小时近似积成能量 $P_{\mathrm{latent},h} \approx Q_{\mathrm{latent,eff}}$（Wh/m²），再在全年 8760 小时上求和得到总蒸发冷却功量：

$$P_{\mathrm{latent,total}} = \sum_{h=1}^{8760} P_{\mathrm{latent},h}.$$

在此框架下，只要毛细压差足以维持界面饱和并提供持续水源，上述 $P_{\mathrm{latent,total}}$ 就可以视为由毛细驱动、但由气相传质控制的蒸发潜热贡献。